GUÍA COMPLETA DE ESTUDIO

Matemática 2 — 5º de UTU

Trigonometría · Sucesiones · Matrices

Objetivo: estudiar una noche completa usando principalmente ejemplos y procedimientos. La guía está construida a partir de los apuntes que mandaste y prioriza los procedimientos que aparecen allí.

Cómo usarla: primero lee las fórmulas y los ejemplos resueltos. Después intenta los 10 ejercicios de cada tema sin mirar las respuestas. Si te trabas, vuelve al ejemplo del mismo tipo.

Temas detectados en tus apuntes

• Trigonometría: grados/radianes, circunferencia trigonométrica, signos por cuadrante, razones trigonométricas, identidad fundamental, funciones seno/coseno/tangente, dominio/recorrido/período, triángulos rectángulos, Teorema de Pitágoras y Ley de Senos.

• Sucesiones: definición y notación, término general, dominio, sucesiones por recurrencia, Fibonacci, progresión aritmética, progresión geométrica y sucesiones acotadas.

• Matrices: orden/dimensión, elementos, matriz nula, identidad, opuesta, transpuesta, producto por escalar, suma/resta, producto de matrices, matrices conformables y propiedades.

Importante: no agregué determinantes ni otros temas que no aparecen en las hojas revisadas.

0. Plan para estudiar esta noche

No intentes memorizar todo de una. El orden recomendado es:

• Bloque 1 — Trigonometría (≈ 2 h): memoriza las razones, signos, valores notables, conversiones y períodos. Haz los 10 ejercicios.

• Bloque 2 — Sucesiones (≈ 1 h 30): aprende a reconocer aritmética vs. geométrica y practica término general/recurrencia.

• Bloque 3 — Matrices (≈ 1 h 30): practica dimensiones, operaciones y especialmente producto de matrices.

• Bloque 4 — Repaso (≈ 45 min): haz los ejercicios que hayas fallado sin mirar el procedimiento.

Regla de oro: si el ejercicio pide calcular, escribe primero la fórmula que vas a usar. Después sustituye los datos. Eso reduce muchísimo los errores.

Mapa rápido de reconocimiento

Si ves…	Probablemente necesitas…
grados ↔ radianes	π rad = 180°
triángulo rectángulo + lados/ángulo	sen, cos, tg y/o Pitágoras
signo según cuadrante	circunferencia trigonométrica
f(x)=sen x / cos x / tg x	dominio, recorrido, período, ceros y gráfica
a/sen A = b/sen B = c/sen C	Ley de Senos
se suma siempre el mismo número	progresión aritmética
se multiplica siempre por el mismo número	progresión geométrica
x_{n+1} = …	sucesión por recurrencia
$A_{m\times n}$	orden/dimensión de una matriz
αA	producto de una matriz por un escalar
A+B	suma de matrices (mismo orden)
AB	producto de matrices: columnas de A = filas de B

1. TRIGONOMETRÍA — FORMULARIO COMPLETO

1.1. Grados y radianes

180° = π rad 360° = 2π rad

Para pasar de grados a radianes: θ(rad) = θ(°) · π / 180

Para pasar de radianes a grados: θ(°) = θ(rad) · 180 / π

Consejo: si el ejercicio pide una respuesta exacta, deja π. No conviertas a decimal salvo que te lo pidan.

Ejemplo 1 — 135° a radianes

Paso 1. Partimos de 135° y usamos θ(rad)=θ(°)·π/180.

Paso 2. Sustituimos: 135·π/180.

Paso 3. Simplificamos 135/180 dividiendo entre 45: 3/4.

Resultado: 135° = 3π/4 rad.

Ejemplo 2 — 2π/3 rad a grados

Paso 1. Usamos θ(°)=θ(rad)·180/π.

Paso 2. (2π/3)·180/π.

Paso 3. π se cancela y queda 2·180/3 = 120.

Resultado: 2π/3 rad = 120°.

1.2. Circunferencia trigonométrica y signos

En la circunferencia trigonométrica, el ángulo se mide desde el eje x positivo. El punto asociado al ángulo α tiene coordenadas relacionadas con cos α y sen α.

cos(α) = coordenada x sen(α) = coordenada y

tg(α) = sen(α) / cos(α), siempre que cos(α) ≠ 0

Signos por cuadrante

Cuadrante	sen	cos	tg
I	+	+	+
II	+	−	−
III	−	−	+
IV	−	+	−

Truco: si solo te preguntan qué funciones son positivas, piensa: I todas; II seno; III tangente; IV coseno.

Valores notables que conviene saber

Ángulo	0	π/6	π/4	π/3	π/2
Grados	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	1/2	√2/2	√3/2	1
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0
tg	0	√3/3	1	√3	no existe

1.3. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos

sen(α) = cateto opuesto / hipotenusa

cos(α) = cateto adyacente / hipotenusa

tg(α) = cateto opuesto / cateto adyacente

tg(α) = sen(α) / cos(α)

sec(α) = hipotenusa / cateto adyacente = 1/cos(α)

cot(α) = cateto adyacente / cateto opuesto = 1/tg(α)

La hipotenusa es siempre el lado opuesto al ángulo recto y es el lado más largo.

Ejemplo 3 — encontrar un lado con seno

Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30° y una hipotenusa de 10 cm. Hallar el cateto opuesto.

Paso 1. Buscamos opuesto e hipotenusa, así que corresponde seno.

Paso 2. sen(30°)=opuesto/10.

Paso 3. Como sen(30°)=1/2, queda 1/2=opuesto/10.

Paso 4. Multiplicamos ambos lados por 10: opuesto=10/2=5.

Resultado: el cateto opuesto mide 5 cm.

Ejemplo 4 — encontrar un ángulo

Si en un triángulo rectángulo el cateto opuesto mide 6 y el adyacente 8, hallar α.

Paso 1. Como tenemos opuesto y adyacente, usamos tg.

Paso 2. tg(α)=6/8=3/4.

Paso 3. En la calculadora, usando la función inversa de tangente: $\alpha = tg^{-1}(3/4)$.

Resultado aproximado: α≈36,87°.

Ojo: si usas calculadora para ángulos, revisa que esté en grados (DEG) cuando el ejercicio trabaja en grados.

1.4. Identidad fundamental y Pitágoras

$\text{sen}^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$

$1 + \text{tg}^2(\alpha) = \sec^2(\alpha)$

$a^2 + b^2 = c^2$ (Teorema de Pitágoras)

En tus apuntes aparece principalmente la identidad $\text{sen}^2+\cos^2=1$ y el Teorema de Pitágoras. La segunda identidad es útil como consecuencia de dividir la primera por $\cos^2$, pero no la memorices si no la necesitas.

Ejemplo 5 — encontrar cos a partir de sen

Si $\text{sen}(\alpha)=3/5$ y α está en el primer cuadrante, hallar $\cos(\alpha)$.

Paso 1. Partimos de $\text{sen}^2(\alpha)+\cos^2(\alpha)=1$.

Paso 2. Sustituimos: $(3/5)^2+\cos^2(\alpha)=1$.

Paso 3. $9/25+\cos^2(\alpha)=1$.

Paso 4. Restamos 9/25: $\cos^2(\alpha)=16/25$.

Paso 5. Sacamos raíz: $\cos(\alpha)=\pm 4/5$. Como está en el I cuadrante, cos es positivo.

Resultado: $\cos(\alpha)=4/5$.

Ejemplo 6 — Pitágoras

Los catetos miden 6 y 8. Hallar la hipotenusa.

Paso 1. La hipotenusa es el lado c, así que $c^2=6^2+8^2$.

Paso 2. $c^2=36+64=100$.

Paso 3. $c=\sqrt{100}=10$.

Resultado: hipotenusa=10.

1.5. Función seno

f(x)=sen(x)

Dominio: $\mathbb{R}$

Recorrido: $[-1,1]$

Período: 2π

La función seno se repite cada 2π. Sus puntos básicos en un período son:

x	0	π/2	π	3π/2	2π
sen(x)	0	1	0	−1	0

Como leer una gráfica de seno

1) Busca los máximos: valen 1. 2) Busca los mínimos: valen −1. 3) Busca los cruces con el eje x: son los ceros. 4) Mide la distancia horizontal entre dos máximos consecutivos: es el período 2π.

Ejemplo 7 — calcular y reconocer período

Para f(x)=sen(x), ¿cuánto vale f(π/2)?

Paso 1. Buscamos π/2 en la tabla notable.

Paso 2. sen(π/2)=1.

Resultado: f(π/2)=1.

Si una gráfica vuelve a tener exactamente la misma forma cada 2π, decimos que su período es 2π.

1.6. Función coseno

f(x)=cos(x)

Dominio: $\mathbb{R}$

Recorrido: [−1,1]

Período: 2π

Puntos básicos:

x	0	π/2	π	3π/2	2π
cos(x)	1	0	−1	0	1

Ejemplo 8 — leer un valor

Para f(x)=cos(x), hallar f(π).

Paso 1. Buscamos π en la tabla.

Paso 2. cos(π)=−1.

Resultado: f(π)=−1.

Diferencia visual clave

Seno empieza en 0 cuando x=0. Coseno empieza en 1 cuando x=0. Ambos tienen recorrido [−1,1] y período 2π.

1.7. Función tangente

f(x)=tg(x)=sen(x)/cos(x)

Dominio: $\mathbb{R}$ excepto $x = \pi/2 + k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$

Recorrido: $\mathbb{R}$

Período: π

La tangente NO está definida donde cos(x)=0. Por eso aparecen asíntotas verticales en π/2+kπ.

Ejemplo 9 — por qué tg(π/2) no existe

Paso 1. tg(π/2)=sen(π/2)/cos(π/2).

Paso 2. sen(π/2)=1 y cos(π/2)=0.

Paso 3. Queda 1/0, y no se puede dividir entre cero.

Resultado: tg(π/2) no existe.

Ejemplo 10 — valor de una tangente

Hallar tg(π/4).

Paso 1. tg(π/4)=sen(π/4)/cos(π/4).

Paso 2. Ambos valen √2/2.

Paso 3. (√2/2)/(√2/2)=1.

Resultado: tg(π/4)=1.

1.8. Ley de Senos

a/sen(A) = b/sen(B) = c/sen(C)

La regla relaciona cada lado con el seno del ángulo que está enfrente. Es especialmente útil cuando conoces un lado y su ángulo opuesto y quieres hallar otro lado o ángulo.

Ejemplo 11 — hallar un lado

En un triángulo, A=30°, a=10 y B=45°. Hallar b.

Paso 1. Elegimos dos pares: a/sen(A)=b/sen(B).

Paso 2. Sustituimos: 10/sen(30°)=b/sen(45°).

Paso 3. Despejamos b: b=10·sen(45°)/sen(30°).

Paso 4. Sustituimos valores: b=10·(√2/2)/(1/2)=10√2.

Resultado: b=10√2≈14,14.

Ejemplo 12 — hallar un ángulo

Si a=8, A=30° y b=12, hallar B.

Paso 1. 8/sen(30°)=12/sen(B).

Paso 2. Multiplicamos cruzado: 8·sen(B)=12·sen(30°).

Paso 3. Como sen(30°)=1/2, 8·sen(B)=6.

Paso 4. sen(B)=6/8=3/4.

Paso 5. B=sen^{-1}(3/4)≈48,59°.

Ojo: en ejercicios de Ley de Senos puede existir más de una configuración geométrica para algunos datos. Si el examen trabaja solo con triángulos determinados, sigue los datos y verifica que los ángulos sean compatibles.

1.9. Trigonometría — 10 ejercicios graduados

Intenta resolverlos sin mirar las respuestas. Están ordenados aproximadamente de menor a mayor dificultad.

1. Convierte 150° a radianes.
2. Convierte 5π/6 rad a grados.
3. Indica el signo de sen, cos y tg en el III cuadrante.
4. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 12 cm y un ángulo mide 30°. Halla el cateto opuesto.
5. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 5 y 12. Halla la hipotenusa.
6. Si sen(α)=4/5 y α está en el I cuadrante, halla cos(α).
7. Calcula sen(5π/6), cos(5π/6) y tg(5π/6).
8. Para f(x)=tg(x), indica el período y si existe tg(π/2). Explica por qué.
9. En un triángulo, A=30°, a=10 y B=60°. Usa Ley de Senos para hallar b.
10. En un triángulo, a=10, A=30° y b=15. Usa Ley de Senos para hallar B y comenta si la información puede producir más de una solución.

1.10. Respuestas de trigonometría

1. 150° = 5π/6 rad.
2. 5π/6 = 150°.
3. III cuadrante: sen −, cos −, tg +.
4. sen(30°)=opuesto/12 → opuesto=6 cm.
5. $c^2=5^2+12^2=169$ → c=13.
6. $\text{sen}^2+\cos^2=1$ → $16/25+\cos^2=1$ → $\cos^2=9/25$ → cos=3/5.
7. 5π/6=150°: sen=1/2, cos=−√3/2, tg=−√3/3.
8. Período π. tg(π/2) no existe porque cos(π/2)=0.
9. 10/sen30°=b/sen60° → b=10·(√3/2)/(1/2)=10√3≈17,32.
10. 10/sen30°=15/senB → senB=15/20=3/4. B≈48,59° o 131,41° en el caso ambiguo, siempre que el resto de los datos permita la configuración.

2. SUCESIONES — FORMULARIO COMPLETO

2.1. Qué es una sucesión

Una sucesión es una función cuyo dominio son números naturales y cuyo recorrido está formado por números reales. Se escribe (x_n) o $\{x_0, x_1, x_2, \ldots\}$. Cada posición n tiene un término x_n.

Sucesión: $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$

Tus apuntes también usan una convención donde el primer índice puede ser 0. Por eso hay que mirar siempre desde qué n empieza el ejercicio.

Ejemplo 1 — sucesión dada por fórmula

Sea $x_n = 2n+3$. Calcula x_0, x_1, x_2 y x_5.

Paso 1. Para x_0 sustituimos n=0: $x_0 = 2 \cdot 0 + 3 = 3$.

Paso 2. Para x_1: $x_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$.

Paso 3. Para x_2: $x_2 = 2 \cdot 2 + 3 = 7$.

Paso 4. Para x_5: $x_5 = 2 \cdot 5 + 3 = 13$.

Resultado: 3, 5, 7, … y $x_5 = 13$.

2.2. Sucesiones por recurrencia

Una recurrencia necesita un término inicial + una regla para obtener el siguiente.

Ejemplo: $x_0 = 1$, $x_{n+1} = 2x_n + 3$

Ejemplo 2 — recurrencia

Paso 1. $x_0 = 1$.

Paso 2. $x_1 = 2x_0 + 3 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$.

Paso 3. $x_2 = 2x_1 + 3 = 2 \cdot 5 + 3 = 13$.

Paso 4. $x_3 = 2x_2 + 3 = 2 \cdot 13 + 3 = 29$.

Resultado: 1, 5, 13, 29, …

2.3. Progresión aritmética

$x_{n+1} = x_n + k$

$x_n = x_0 + nk$ (si empieza en x_0)

Más general, si empieza en x_1: $x_n = x_1 + (n-1)k$

Una progresión aritmética suma siempre la misma cantidad k. Esa cantidad se llama diferencia común.

Cómo reconocerla

Ejemplo: 4, 9, 14, 19, 24,… → cada término aumenta 5 → k=5.

Ejemplo: 20, 17, 14, 11,… → cada término disminuye 3 → k=−3.

Ejemplo 3 — término general

La sucesión es 7, 10, 13, 16,… Hallar el término general empezando en x_1.

Paso 1. El primer término es $x_1=7$.

Paso 2. Calculamos la diferencia: $10-7=3$, por lo que $k=3$.

Paso 3. Usamos $x_n=x_1+(n-1)k$.

Paso 4. Sustituimos: $x_n=7+3(n-1)$.

Paso 5. Si queremos simplificar: $x_n=7+3n-3=3n+4$.

Resultado: $x_n=3n+4$.

Ejemplo 4 — hallar k y un término

Si $x_1=12$ y $x_5=28$ en una progresión aritmética, hallar k y x_{10}.

Paso 1. $x_5=x_1+(5-1)k \rightarrow 28=12+4k$.

Paso 2. $16=4k \rightarrow k=4$.

Paso 3. $x_{10}=12+(10-1)\cdot 4=12+36=48$.

Resultado: $k=4$ y $x_{10}=48$.

2.4. Progresión geométrica

$x_{n+1} = k \cdot x_n$

$x_n = x_0 \cdot k^n$ (si empieza en x_0)

Si empieza en x_1: $x_n = x_1 \cdot k^{n-1}$

En una progresión geométrica no se suma siempre lo mismo: se multiplica siempre por la misma razón k.

Ejemplo 5 — reconocer una geométrica

2, 6, 18, 54,…

Paso 1. Dividimos un término por el anterior: 6/2=3.

Paso 2. Verificamos: 18/6=3 y 54/18=3.

Conclusión: es geométrica y k=3.

Ejemplo 6 — término general

Para 5, 10, 20, 40,… hallar x_n empezando en x_1.

Paso 1. $x_1=5$.

Paso 2. k=10/5=2.

Paso 3. Usamos $x_n=x_1 \cdot k^{n-1}$.

Paso 4. $x_n=5 \cdot 2^{n-1}$.

Resultado: $x_n=5 \cdot 2^{n-1}$.

2.5. Fibonacci y recurrencias

$F_1=1$, $F_2=1$, $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ ($n\geq 3$)

Cada término de Fibonacci se obtiene sumando los dos anteriores.

Ejemplo 7 — calcular términos

Paso 1. $F_1=1$ y $F_2=1$.

Paso 2. $F_3=F_2+F_1=1+1=2$.

Paso 3. $F_4=F_3+F_2=2+1=3$.

Paso 4. $F_5=F_4+F_3=3+2=5$.

Paso 5. $F_6=5+3=8$.

Resultado: 1,1,2,3,5,8,…

2.6. Sucesiones acotadas

Una sucesión está acotada superiormente si existe un número M que es mayor o igual que todos sus términos. Está acotada inferiormente si existe un número m que es menor o igual que todos sus términos. Si cumple ambas, está acotada.

Acotada superiormente: $x_n \leq M$ para todo n.

Acotada inferiormente: $x_n \geq m$ para todo n.

Ejemplo 8 — reconocer una cota

$x_n=1/n$, con $n\geq 1$. Todos los términos son positivos y menores o iguales que 1.

Paso 1. Como $n\geq 1$, $1/n\leq 1$ → cota superior $M=1$.

Paso 2. Además $1/n>0$ → por ejemplo $m=0$ es una cota inferior.

Conclusión: está acotada superior e inferiormente.

2.7. Cómo elegir la fórmula correcta

Patrón	Reconocimiento	Fórmula principal
Aritmética	$x_{n+1}-x_n=k$	$x_n=x_1+(n-1)k$
Geométrica	$x_{n+1}/x_n=k$	$x_n=x_1\cdot k^{n-1}$
Recurrencia	el término nuevo depende de anteriores	usar la regla paso a paso
Fibonacci	suma de los dos anteriores	$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$
Acotada	hay una cota que todos respetan	comparar x_n con M/m

Ejemplo 9 — decidir si es aritmética o geométrica

3, 9, 27, 81,...

Paso 1. Diferencias: 6,18,54 → no son constantes.

Paso 2. Cocientes: 9/3=3, 27/9=3, 81/27=3.

Conclusión: es geométrica con k=3.

Ejemplo 10 — sacar un término lejano

$x_1=4$ y $k=3$ en una progresión geométrica. Hallar x_6.

Paso 1. $x_6=x_1\cdot k^5$.

Paso 2. $x_6=4\cdot 3^5$.

Paso 3. $3^5=243$.

Resultado: $x_6=972$.

2.8. Sucesiones — 10 ejercicios graduados

1. Dada $x_n=3n+2$, calcula x_0, x_1 y x_4.

2. Dada $x_0=2$ y $x_{n+1}=x_n+5$, calcula x_1, x_2 y x_3.

3. Indica si 4, 7, 10, 13, … es aritmética. Si lo es, indica k.

4. Halla el término general de 6, 10, 14, 18, … empezando en x_1.

5. En una progresión aritmética $x_1=9$ y $k=-2$. Halla x_{10}.

6. Indica si 3, 12, 48, 192,… es geométrica. Si lo es, indica k.

7. Halla el término general de 2, 6, 18, 54,… empezando en x_1.

8. En una progresión geométrica $x_1=5$ y $k=2$. Halla x_8.

9. Usando $F_1=1$, $F_2=1$ y $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$, calcula F_{10}.

10. Estudia si $x_n=1/(n+1)$, $n\geq 0$, está acotada superior e inferiormente. Da una cota superior y una inferior sencilla.

2.9. Respuestas de sucesiones

1. $x_0=2$, $x_1=5$, $x_4=14$.
2. $x_1=7$, $x_2=12$, $x_3=17$.
3. Sí, $k=3$.
4. $x_n=6+4(n-1)=4n+2$.
5. $x_{10}=9+9(-2)=-9$.
6. Sí, $k=4$.
7. $x_n=2\cdot 3^{n-1}$.
8. $x_8=5\cdot 2^7=640$.
9. $F_3=2$, $F_4=3$, $F_5=5$, $F_6=8$, $F_7=13$, $F_8=21$, $F_9=34$, $F_{10}=55$.
10. Como $n\geq 0$, $x_n=1/(n+1)$ está entre 0 y 1: cota superior $M=1$ y cota inferior $m=0$.

3. MATRICES — FORMULARIO COMPLETO

3.1. Orden y elementos

$A_{m\times n}$ = matriz con m filas y n columnas

El primer número indica filas; el segundo, columnas. El elemento a_{ij} está en la fila i y columna j.

Ejemplo 1 — leer una matriz

A = [[2, −1, 0], [4, 3, 5]].

Paso 1. Hay 2 filas y 3 columnas → A es 2×3.

Paso 2. a_{12} es el elemento de fila 1, columna 2 → −1.

Paso 3. a_{23} es fila 2, columna 3 → 5.

Resultado: orden 2×3, $a_{12}=-1$ y $a_{23}=5$.

3.2. Matriz nula

Una matriz nula tiene todos sus elementos iguales a 0.

Para cada orden existe una matriz nula de ese orden.

3.3. Matriz identidad

I_n tiene 1 en la diagonal principal y 0 fuera de ella.

Ejemplo: $I_2=[[1,0],[0,1]]$.

3.4. Producto de una matriz por un escalar

Si $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces αA se obtiene multiplicando TODOS los elementos de A por α.

Ejemplo 2 — 2A

$A=[[1,2,0],[-2,3,6]]$. Hallar $2A$.

Paso 1. Multiplicamos el primer elemento: $2 \cdot 1 = 2$.

Paso 2. Segundo: $2 \cdot 2 = 4$. Tercero: $2 \cdot 0 = 0$.

Paso 3. Segunda fila: $2 \cdot (-2) = -4$, $2 \cdot 3 = 6$, $2 \cdot 6 = 12$.

Resultado: $2A=[[2,4,0],[-4,6,12]]$.

3.5. Matriz opuesta

$-A$ se obtiene cambiando el signo de TODOS los elementos.

Ejemplo 3 — opuesta

Si $A=[[2,1,0],[-1,4,3]]$, entonces $-A=[\,[-2,-1,0],[1,-4,-3]\,]$.

El movimiento es simplemente aplicar el signo menos a cada entrada.

3.6. Matriz transpuesta

A^T se obtiene intercambiando filas por columnas.

Si A es $m \times n$, entonces A^T es $n \times m$.

Ejemplo 4 — transpuesta

$A=[[2,1,0],[-1,4,3]]$.

Paso 1. La primera fila $(2,1,0)$ se convierte en la primera columna.

Paso 2. La segunda fila $(-1,4,3)$ se convierte en la segunda columna.

Resultado: $A^T=[[2,-1],[1,4],[0,3]]$.

3.7. Suma y resta de matrices

A+B solo existe si A y B tienen el MISMO orden.

$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

$A-B = A+(-B)$

Ejemplo 5 — suma

A=[[1,2],[3,4]] y B=[[5,6],[7,8]].

Paso 1. Tienen el mismo orden 2×2, así que se pueden sumar.

Paso 2. Sumamos posición por posición: $c_{11}=1+5=6$.

Paso 3. $c_{12}=2+6=8$; $c_{21}=3+7=10$; $c_{22}=4+8=12$.

Resultado: A+B=[[6,8],[10,12]].

Propiedades que aparecen en tus apuntes

Conmutativa: A+B=B+A

Asociativa: (A+B)+C=A+(B+C)

Existencia del opuesto: A+(−A)=0

Existencia del neutro: A+0=A

Estas propiedades corresponden a la suma de matrices cuando las dimensiones son compatibles.

3.8. Producto de matrices

Si A es m×n y B es n×p, entonces AB existe y es m×p.

La condición que hay que mirar primero: las columnas de A deben ser iguales a las filas de B.

Ejemplo 6 — producto 2×3 por 3×1

A=[[1,2,3],[0,−4,−5]] y B=[[2],[−1],[5]].

Paso 1. A es 2×3 y B es 3×1. Los números interiores coinciden: 3=3. Entonces el producto existe y será 2×1.

Paso 2. Para c_{11} multiplicamos la fila 1 de A por la columna 1 de B y sumamos: 1·2 + 2·(−1) + 3·5 = 2−2+15=15.

Paso 3. Para c_{21}: 0·2 + (−4)·(−1) + (−5)·5 = 0+4−25=−21.

Resultado: AB=[[15],[−21]].

Ejemplo 7 — producto 2×2 por 2×2

A=[[1,2],[3,−1]] y B=[[4,2],[0,1]].

Paso 1. Ambas son 2×2, así que el producto existe y será 2×2.

Paso 2. c_{11}=1·4+2·0=4.

Paso 3. c_{12}=1·2+2·1=4.

Paso 4. c_{21}=3·4+(−1)·0=12.

Paso 5. c_{22}=3·2+(−1)·1=5.

Resultado: AB=[[4,4],[12,5]].

3.9. Producto de matrices — errores típicos

Error 1: multiplicar elemento por elemento. Eso NO es el producto matricial que aparece en tus apuntes.

Error 2: mirar solo el orden final. Primero hay que verificar la condición columnas de A = filas de B.

Error 3: pensar que AB=BA siempre. En general NO conmuta.

Ejemplo 8 — demostrar que no conmuta

Con A=[[1,2],[3,−1]] y B=[[4,2],[0,1]], ya obtuvimos AB=[[4,4],[12,5]].

Ahora calculamos BA:

Paso 1. $c_{11}=4\cdot1+2\cdot3=10$.

Paso 2. $c_{12}=4\cdot2+2\cdot(-1)=6$.

Paso 3. $c_{21}=0\cdot1+1\cdot3=3$.

Paso 4. $c_{22}=0\cdot2+1\cdot(-1)=-1$.

Resultado: BA=[[10,6],[3,−1]]. Como AB≠BA, el producto no es conmutativo.

Propiedades que aparecen en tus apuntes

Asociativa: (AB)C=A(BC), cuando los productos existen.

Distributiva: A(B+C)=AB+AC.

En general: AB ≠ BA.

Matriz identidad: AI=IA=A, cuando I tiene el orden adecuado.

3.10. Producto — cómo saber si existe

Usa esta regla mecánica:

A(m×n) · B(p×q) → existe SI n=p → resultado m×q

A	B	¿Existe AB?	Orden de AB
2×3	3×4	Sí	2×4
3×2	2×1	Sí	3×1
2×3	2×2	No	—
3×1	1×3	Sí	3×3

Ejemplo 9 — detectar un producto imposible

A es 2×3 y B es 2×2. ¿Existe AB?

Paso 1. A termina en 3 columnas.

Paso 2. B empieza con 2 filas.

Paso 3. Como 3≠2, el producto AB NO existe.

No hace falta hacer ninguna cuenta: la incompatibilidad de dimensiones ya lo decide.

Ejemplo 10 — ejercicio combinado

A es 2×3 y B es 3×2. ¿Qué orden tiene AB?

Paso 1. 3=3 → el producto existe.

Paso 2. Conservamos las dimensiones exteriores: 2×2.

Resultado: AB es una matriz 2×2.

3.11. Matrices — 10 ejercicios graduados

1. Indica el orden de $A=[[1,2,3],[4,5,6]]$.

2. En $A=[[2,-1,0],[3,4,5]]$, encuentra a_{12} y a_{23}.

3. Calcula $3A$ para $A=[[1,-2],[4,0]]$.

4. Calcula $-A$ para $A=[[2,-1,3],[0,4,-2]]$.

5. Calcula A^T para $A=[[1,2,3],[4,5,6]]$.

6. Calcula $A+B$ si $A=[[1,2],[3,4]]$ y $B=[[5,-1],[0,2]]$.

7. Decide si se puede calcular AB si A es 2×3 y B es 2×2.

8. Multiplica $A=[[1,2,3],[0,-1,4]]$ por $B=[[2],[3],[-1]]$.

9. Multiplica $A=[[1,2],[3,-1]]$ por $B=[[4,2],[0,1]]$.

10. Con $A=[[1,2],[0,1]]$ y $B=[[2,0],[1,3]]$, calcula AB y BA. Comprueba que no tienen por qué ser iguales.

3.12. Respuestas de matrices

1. A es 2×3.
2. $a_{12}=-1$ y $a_{23}=5$.
3. $3A=[[3,-6],[12,0]]$.
4. $-A=[[-2,1,-3],[0,-4,2]]$.
5. $A^{T}=[[1,4],[2,5],[3,6]]$.
6. $A+B=[[6,1],[3,6]]$.
7. No. A es 2×3 y B es 2×2; $3\neq 2$.
8. $AB=[[5],[-7]]$.
9. $AB=[[4,4],[12,5]]$.
10. $AB=[[4,6],[1,3]]$ y $BA=[[2,4],[1,5]]$. Son diferentes.

4. HOJA FINAL — TODO LO QUE TENÉS QUE TENER A MANO

Trigonometría

$180° = \pi$ rad; $360° = 2\pi$ rad.

Grados→rad: $\theta \cdot \pi/180$. Radianes→grados: $\theta \cdot 180/\pi$.

sen = opuesto/hipotenusa.

cos = adyacente/hipotenusa.

tg = opuesto/adyacente = sen/cos.

$\text{sen}^2+\cos^2=1$.

Pitágoras: $a^2+b^2=c^2$.

Ley de Senos: $a/\text{sen}A=b/\text{sen}B=c/\text{sen}C$.

sen y cos: dominio $\mathbb{R}$, recorrido $[-1,1]$, período 2π.

tg: dominio $\mathbb{R}$ excepto $\pi/2+k\pi$, recorrido $\mathbb{R}$, período π.

Signos: I (+,+,+), II (+,−,−), III (−,−,+), IV (−,+,−).

Sucesiones

Aritmética: $x_{n+1}=x_n+k$; $x_n=x_1+(n-1)k$.

Geométrica: $x_{n+1}=kx_n$; $x_n=x_1k^{n-1}$.

Recurrencia: término inicial + regla para obtener el siguiente.

Fibonacci: $F_1=1$, $F_2=1$, $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$.

Acotada superior: $x_n \leq M$. Acotada inferior: $x_n \geq m$.

Matrices

$A_{m\times n}$: m filas, n columnas.

αA: multiplicar cada entrada por α.

$-A$: cambiar el signo de cada entrada.

A^T: intercambiar filas por columnas.

$A+B$: mismo orden; sumar entrada con entrada.

AB: $A(m\times n)\cdot B(p\times q)$ existe si $n=p$ y da $m\times q$.

El producto matricial se hace fila por columna.

En general $AB \neq BA$.

$A+(-A)=0$; $A+0=A$; $A+B=B+A$.

Checklist de examen

☐ ¿La calculadora está en DEG si trabajo con grados?

☐ ¿Si trabajo en radianes estoy usando π y no grados?

☐ ¿Identifiqué correctamente opuesto, adyacente e hipotenusa?

☐ ¿Miré el cuadrante antes de elegir el signo?

☐ ¿En una sucesión comprobé si suma o multiplica una constante?

☐ ¿Miré desde qué índice empieza n?

☐ ¿En matrices revisé dimensiones antes de operar?

☐ ¿Para AB comprobé columnas de A = filas de B?

☐ ¿En el producto hice fila × columna, no elemento × elemento?

☐ ¿Escribí la fórmula antes de sustituir?

5. Mini simulacro final — sin mirar apuntes

Haz estos 9 ejercicios seguidos, como si fuera una prueba. No mires las respuestas hasta terminar.

1. Convierte 240° a radianes.
2. En el IV cuadrante, indica los signos de sen, cos y tg.
3. Si $\cos(\alpha)=-3/5$ y α está en el II cuadrante, halla $\operatorname{sen}(\alpha)$.
4. En un triángulo rectángulo con catetos 9 y 12, halla la hipotenusa.
5. Una sucesión empieza 5, 9, 13, 17,… Encuentra x_{10}.
6. Una progresión geométrica tiene $x_1=3$ y $k=2$. Halla x_7.
7. Calcula A^T para $A=[[1,2,3],[0,-1,4]]$.
8. Decide si $A(2\times3)\cdot B(3\times2)$ existe y cuál será el orden del resultado.
9. Calcula $[[1,2],[3,-1]]\cdot[[2,0],[1,4]]$.

5.1. Respuestas del mini simulacro

1. $240° = 4\pi/3$ rad.
2. IV: sen −, cos +, tg −.
3. $\text{sen}^2 + \cos^2 = 1 \rightarrow \text{sen}^2 = 16/25 \rightarrow \text{sen} = 4/5$ porque en II el seno es positivo.
4. $c^2 = 9^2 + 12^2 = 225 \rightarrow c = 15$.
5. Es aritmética con $k = 4$: $x_{10} = 5 + 9 \cdot 4 = 41$.
6. $x_7 = 3 \cdot 2^6 = 192$.
7. $A^T = [[1,0],[2,-1],[3,4]]$.
8. Sí; $3 = 3$. El resultado es 2×2.
9. $[[4,8],[5,-4]]$.

Último consejo: si mañana te aparece un ejercicio que parece distinto, no entres en pánico. Primero clasificalo: ¿es trigonometría, sucesión o matriz? Después buscá qué dato te dan y qué fórmula conecta esos datos. La mayoría de los ejercicios de estos apuntes son variaciones del mismo procedimiento.